Actividad 2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Integrantes: Angel Guadalupe Flores Cuellar

Coral Guadalupe García Camacho

Yatana Alexandra Nieto

Paola Berenice Vega Montemayor

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I

Profesor: Victor Alejandro Galván Guerra

Fecha de entrega: 29 de Octubre 2026

Propósito

El propósito de esta actividad es conocer los principales recursos que ofrece Cisco DevNet para aprender y practicar temas relacionados con el desarrollo de software, las API y la automatización de redes. También se busca investigar las certificaciones actuales de Cisco Automation, conocer los conocimientos y habilidades que evalúa cada nivel e identificar de qué manera estos recursos pueden ser útiles para nuestro proyecto integrador de automatización de redes.

¿Qué es Cisco DevNet?

Cisco DevNet es una plataforma de Cisco enfocada en desarrolladores, estudiantes y profesionales de tecnologías de la información que desean aprender sobre programación, redes y automatización. Su propósito es proporcionar diferentes herramientas y recursos que permitan conocer cómo funcionan las tecnologías de Cisco y cómo pueden utilizarse mediante programación y API.

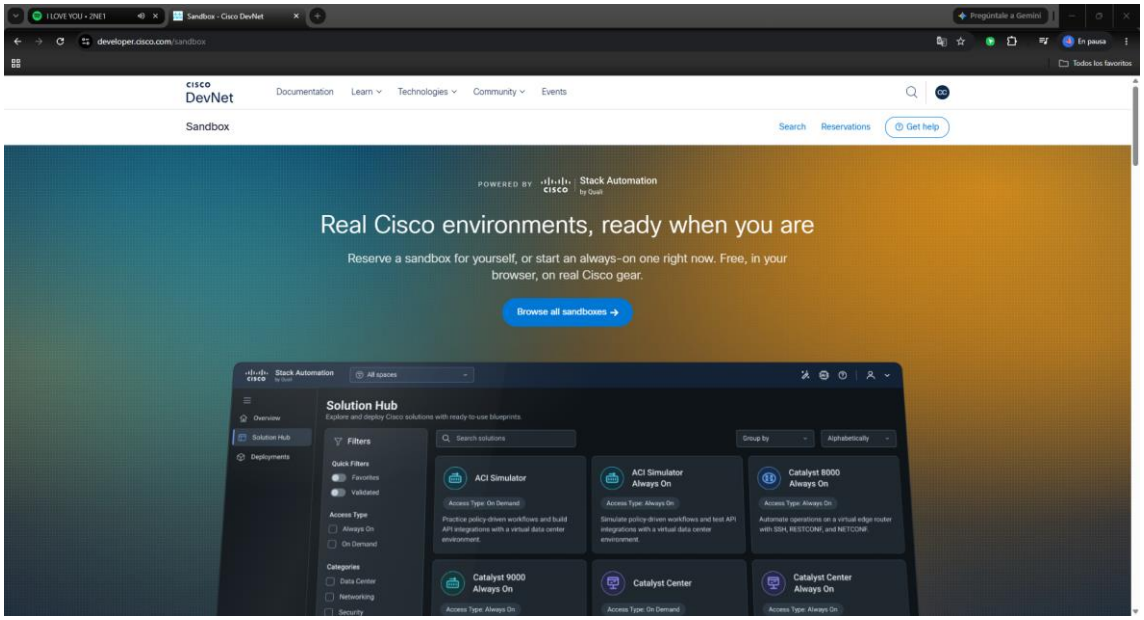
Dentro de Cisco DevNet se pueden encontrar recursos como documentación técnica, ejemplos de código, API, laboratorios de aprendizaje y entornos de prueba. Estos recursos permiten practicar y desarrollar soluciones sin tener que contar necesariamente con equipos físicos de Cisco.

Durante la exploración del sitio pude conocer principalmente los siguientes recursos:

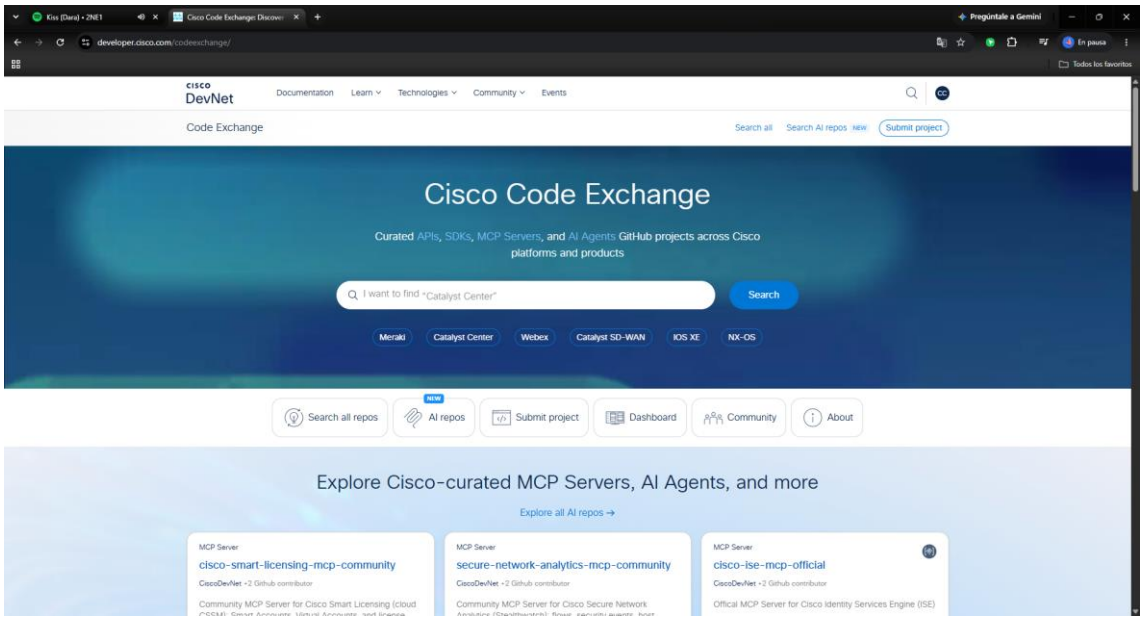
Cisco DevNet Sandbox: permite acceder a entornos de prueba de Cisco para practicar con diferentes tecnologías y realizar pruebas en ambientes preparados para los usuarios.

Cisco Code Exchange: es un espacio donde se pueden consultar proyectos, ejemplos de código y otros recursos relacionados con tecnologías y plataformas de Cisco.

Documentación y API: Cisco DevNet proporciona documentación que ayuda a conocer el funcionamiento de diferentes tecnologías y la forma en que pueden utilizarse sus API para desarrollar y automatizar tareas.



Exploración de Cisco DevNet Sandbox, recurso que proporciona entornos de prueba para practicar y desarrollar soluciones con tecnologías de Cisco.



Exploración de Cisco Code Exchange, donde se pueden consultar proyectos, ejemplos de código y recursos relacionados con diferentes tecnologías de Cisco.

Certificaciones Cisco Automation

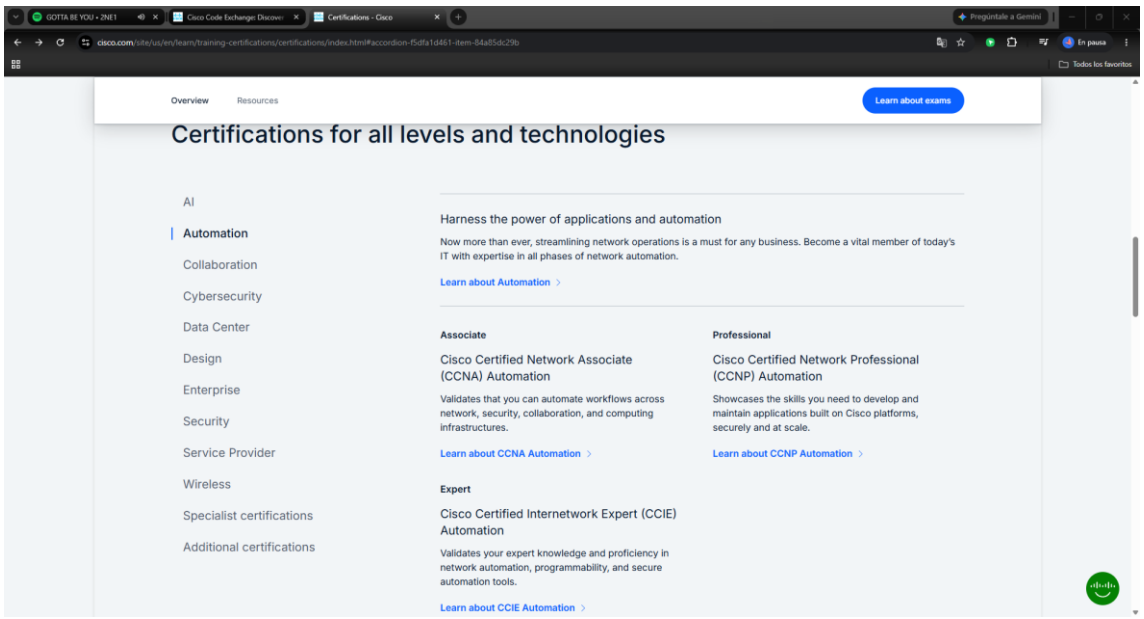
Anteriormente, Cisco contaba con una ruta de certificaciones conocida como DevNet, enfocada en temas de desarrollo, programación y automatización. A partir del 3 de febrero de 2026, esta ruta evolucionó y pasó a llamarse Cisco Automation. Actualmente, esta ruta cuenta con diferentes niveles que permiten validar los conocimientos y habilidades relacionados con la automatización, el desarrollo de software, las API y la infraestructura de red.

Durante la investigación se identificaron tres certificaciones principales:

CCNA Automation - Associate: es el nivel inicial de la ruta y valida conocimientos relacionados con desarrollo de software, uso de API, plataformas Cisco, seguridad de aplicaciones, scripting, automatización de flujos de trabajo e infraestructura como código.

CCNP Automation - Professional: corresponde al nivel profesional y profundiza en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones sobre plataformas Cisco. Incluye temas como uso avanzado de API, automatización de flujos de trabajo, seguridad de datos, infraestructura como código y automatización impulsada por inteligencia artificial.

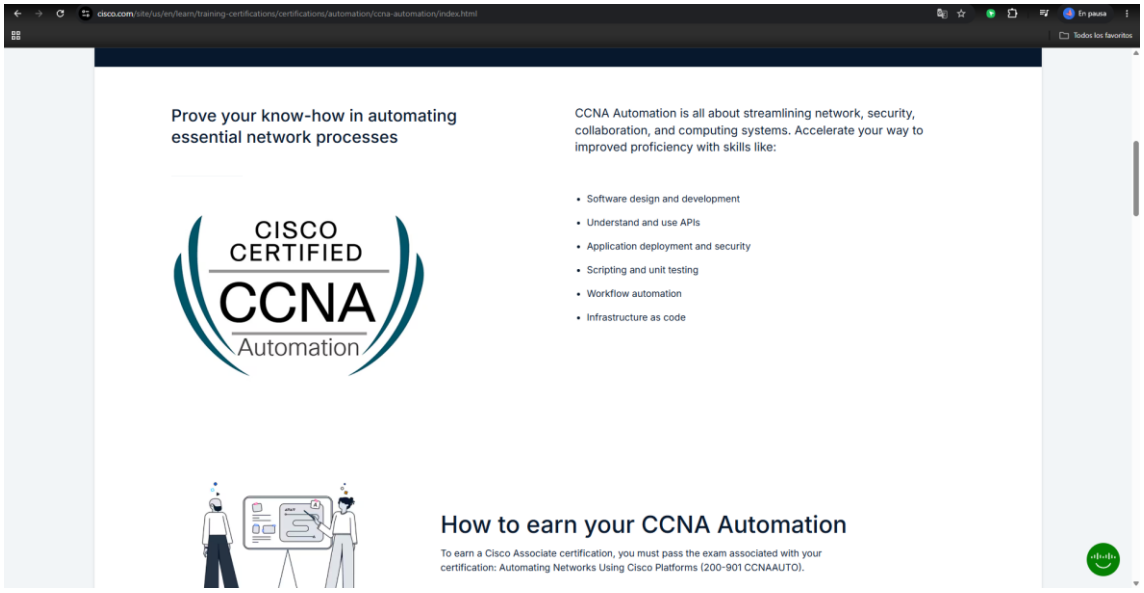
CCIE Automation - Expert: es el nivel experto de la ruta y está enfocado en el diseño, desarrollo, implementación y optimización de soluciones avanzadas de automatización. También incluye conocimientos sobre seguridad, API, administración y solución de problemas de red, infraestructura como código y virtualización de contenedores.



Ruta actual de certificaciones Cisco Automation, integrada por los niveles Associate (CCNA Automation), Professional (CCNP Automation) y Expert (CCIE Automation).

Tabla comparativa de certificaciones

Certificación y nivel	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas	Relación con automatización	Enlace oficial
CCNA Automation - Associate	Desarrollo de software, diseño de aplicaciones, API, plataformas Cisco, seguridad e infraestructura.	Uso de API, scripting, automatización de flujos de trabajo e infraestructura como código.	Proporciona bases para automatizar tareas de red mediante programación, API y herramientas de automatización.	CCNA Automation - Associate
CCNP Automation - Professional	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, API avanzadas, seguridad de datos, infraestructura y automatización.	Desarrollo de soluciones, optimización del uso de API, automatización avanzada de flujos de trabajo e infraestructura como código.	Permite desarrollar soluciones de automatización más avanzadas e integrar software con infraestructura de red.	CCNP Automation - Professional
CCIE Automation - Expert	Diseño y desarrollo de software, seguridad, API, administración de redes, infraestructura como código y virtualización.	Diseñar, implementar, administrar y solucionar problemas de soluciones avanzadas de automatización.	Se relaciona con la automatización avanzada de infraestructura, programabilidad de redes, API y administración de soluciones a gran escala.	CCIE Automation - Expert



Conocimientos y habilidades principales que se desarrollan y validan en la certificación CCNA Automation, como desarrollo de software, uso de API, seguridad, scripting, automatización de flujos de trabajo e infraestructura como código.

Relación con el proyecto integrador

Los recursos de Cisco DevNet y los conocimientos de Cisco Automation se relacionan directamente con nuestro proyecto integrador de automatización de redes, ya que varias de las herramientas y habilidades investigadas pueden aplicarse durante su desarrollo.

Una forma de utilizarlos es mediante Cisco DevNet Sandbox, ya que permite practicar y realizar pruebas en entornos de Cisco sin depender completamente de dispositivos físicos. Esto puede ser útil para probar configuraciones y diferentes procesos de automatización antes de aplicarlos en una red.

Otra aplicación es el uso de Python y scripting para desarrollar programas que permitan obtener información de los dispositivos, organizar sus datos o automatizar tareas que normalmente tendrían que realizarse manualmente.

También se pueden utilizar las API y la documentación de Cisco DevNet para conocer cómo interactuar con diferentes plataformas y dispositivos mediante software. Esto permitiría desarrollar herramientas que consulten información de la red y posteriormente ampliar el proyecto con nuevas funciones de automatización.

Finalmente, los conocimientos de infraestructura como código y automatización de flujos de trabajo pueden servir para administrar configuraciones de una manera más organizada, repetible y eficiente, reduciendo tareas manuales y facilitando la administración de la infraestructura de red.

Enlace de nuestro Repositorio del Proyecto en GitHub:

https://github.com/Anlex254/automatizacion-redes

Conclusiones

Angel: Con esta actividad aprendí más sobre las herramientas que ofrece Cisco DevNet y cómo pueden ser utilizadas para practicar temas relacionados con redes y automatización. Considero que recursos como Sandbox son muy útiles porque permiten realizar pruebas en diferentes entornos sin necesidad de contar con todos los dispositivos físicamente. También me pareció importante conocer las certificaciones Cisco Automation, ya que muestran los conocimientos y habilidades que se pueden desarrollar profesionalmente en esta área. Esta investigación me ayudó a comprender mejor cómo la programación y la automatización pueden facilitar la administración de una red.

Coral: Con esta actividad pude conocer mejor Cisco DevNet y los diferentes recursos que ofrece para aprender y practicar sobre automatización de redes. Me pareció interesante conocer herramientas como Sandbox y Code Exchange, ya que permiten realizar pruebas, consultar ejemplos y encontrar recursos que pueden ayudarnos en el desarrollo de nuestros proyectos. También pude conocer la nueva ruta de certificaciones Cisco Automation y las diferencias entre CCNA, CCNP y CCIE Automation. Considero que varios de los conocimientos que incluyen estas certificaciones, como Python, el uso de API, scripting y la automatización, se relacionan mucho con lo que estamos trabajando actualmente en el proyecto integrador. En general, esta actividad me ayudó a conocer otras herramientas de Cisco que puedo utilizar para seguir practicando y mejorando mis conocimientos en redes y automatización.

Yatana: Al realizar esta investigación pude entender mejor la importancia de la automatización dentro de las redes y conocer los recursos que Cisco DevNet ofrece para aprender sobre este tema. Lo que más me llamó la atención fue la relación que existe entre las API, el desarrollo de software y la infraestructura de red, ya que permiten crear soluciones que reduzcan tareas manuales. También considero útil conocer la ruta de certificaciones Cisco Automation, porque nos permite tener una idea de los conocimientos que podemos seguir adquiriendo conforme avancemos en nuestra formación profesional.

Paola: Esta actividad me permitió conocer diferentes recursos de Cisco que no había explorado anteriormente, como Code Exchange, Learning Labs y Sandbox. Me pareció interesante que existan plataformas donde podemos encontrar ejemplos, practicar y aprender sobre tecnologías que se relacionan con nuestra carrera. También pude conocer las diferencias entre los niveles CCNA, CCNP y CCIE Automation. Considero

que estos conocimientos pueden ser útiles para nuestro proyecto integrador y también para seguir desarrollando nuestras habilidades en el área de redes.

Bibliografía

- Cisco code exchange. (s/f). Cisco Code Exchange. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/codeexchange/
- Cisco DevNet: APIs, SDKs, Sandbox, and Community for software developers and network engineers. (s/f). Cisco DevNet. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/
- Learning labs center - Cisco DevNet. (s/f). Cisco DevNet Learning Labs Center. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/learning/
- Sandbox. (s/f). Cisco DevNet. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/sandbox
- (S/f-a). Cisco.com. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html
- (S/f-b). Cisco.com. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccnp-automation/index.html
- (S/f-c). Cisco.com. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation/index.html